작게 고르고, 자연스럽게 이어지게.

12개 디자인·모션 문제를 RN·웹에 반영했다. 장식 추가보다 회전·선택·전환의 연결을 우선했다.

1. 한 화면에서 설정



주제는 가로 한 줄. 장수·질문·덱과 시작을 함께 표시.

2. 돌리고 세 장 선택



Canvas 카드 팬과 작은 다이얼이 같은 회전 값을 사용.

3. 한 장면으로 대화



캐릭터와 질문이 함께 이동. 직접 입력·음성도 유지.

이번 결과	범위
디자인	파스텔 팔레트 유지, 한 줄 선택, 중복 격자·버튼·배경 박스 축소
모션	연속 회전·관성 스냅·스프링 복귀·방향 전환·카드 리프트·셔플
검증 방식	새 디자인 테스트 0. 타입·빌드와 실제 핵심 조작·화면 녹화 중심
기술 선택	RN: Skia + Reanimated + Gesture Handler / 웹: Canvas 2D + RAF

이 보고서는 이번 화면·모션 개편에 대한 완료 보고다. 기존 결제 작업·AI·운영 서비스 활성화까지 완료했다는 의미는 아니다.

무엇이 문제였고, 어떻게 고쳤나.

사용자 스크린샷에서 지적한 문제를 화면의 반응과 정보 우선순위 기준으로 정리했다.

항목	수정 전	반영 내용
01 회전	선택 점만 바뀌던 큰 다이얼	Canvas 눈금이 연속 회전. 고정 포인터·직접 조작·스냅 적용.
02 값·번호	긴 값이 줄바꿈, 숫자 즉시 교체	선택 값 한 줄 롤링. 원형 선택은 반복 스트립으로 경계 연결.
03 카드 연결	다이얼과 카드 격자의 초점 분리	회전값으로 카드 팬 위치·기울기·크기를 함께 계산.
04 한 줄 선택	칩 줄바꿈·체크문자로 폭 변화	가로 스크롤, 고정 글꼴 굵기, 이동하는 선택 배경.
05 손가락 추적	캐릭터 이동이 최대 6dp에 그침	질문·캐릭터가 드래그를 따라 이동·기울어짐·방향 색 반응.
06 놓기	손을 떼면 좌표가 즉시 0으로 복귀	미선택은 스프링 복귀. 선택은 방향으로 퇴장 후 진입.
07 다음 질문	질문만 먼저 바뀌고 캐릭터는 fade	퇴장 → 선택 반영 → 새 장면 진입. 중복 입력 잠금.
08 손끝 반응	대부분 같은 진동·공통 throttle	tick·선택·확정·경계 구분, tick과 동작 간격 분리.
09 카드 선택	체크·개수·위치가 따로 변경	카드 리프트·순서 슬롯·진행 채움 연결. 슬롯에서 선택 취소.
10 셔플	불투명도만 바뀜	서버 version 성공 변경 뒤 모으기 → 교차 → 펼치기.
11 확인 시트	큰 확인 버튼·단순 fade 모달	작은 선택 버튼·아래에서 진입·핸들 드래그·명시적 취소.
12 정보 밀도	중복 격자·박스·큰 설명·긴 여백	큰 격자 제거, 안내 축소, 첫 조작 후 힌트 변경, 입력 접기.

원본 캐릭터 몸·손 이미지와 타로 앞면은 보존했다. 대화 장면은 실루엣 마스크로 이미지 사각 배경을 가려 머리부터 손까지 함께 보이게 했다.

타로는 설정부터 공개까지 한 흐름.

설정 화면을 통과하면 중간 확인창 없이 카드 탐색으로 이동한다. 확정 전에는 뒷면만 표시한다.

설정



주제·1/3/5장·질문·덱 → 시작

탐색·선택



회전 → 초점 → 명시적 고르기 → 세 장 확정

카드 공개·기본 조언



서버 확정 카드 앞면을 기존 flip으로 공개

상태	화면·데이터 동작
탐색	초점 이동만으로 카드가 확정되지 않는다. 번호 목록·±·키보드도 제공한다.
선택	서버 슬롯 ID와 고른 순서를 유지한다. 위 순서 칸을 누르면 선택을 취소한다.
셔플 성공	서버가 반환한 새 version·슬롯으로 갱신한 후 셔플 모션을 재생한다.
실패	셔플 실패 시 성공 모션을 재생하지 않는다. 기존 선택·오류 처리를 유지한다.

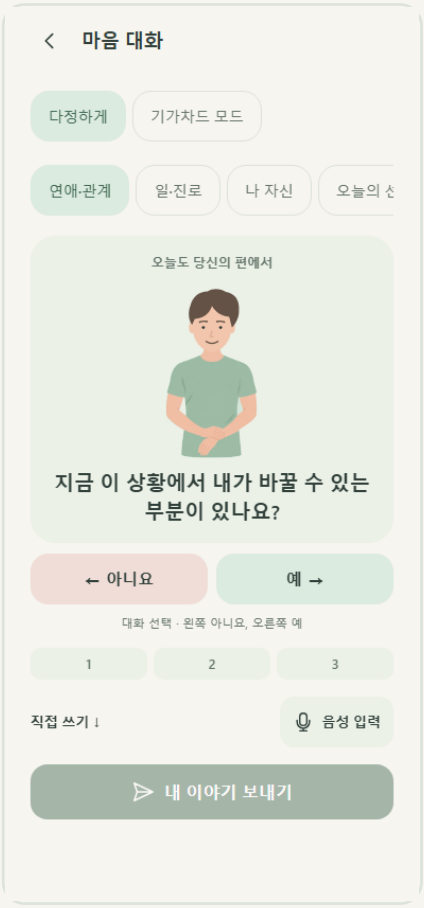
새 카드 팬은 원본 앞면 이미지를 숨긴 탐색 표현이다. 공개 flip·카드 원본·조언 API·멱등 저장 계약은 변경하지 않았다.

실제 앱·브라우저 캡처. 합성 게스트 사용. 실기기 햅틱·iOS 동작은 별도 검증.

대화는 질문과 캐릭터가 같이 움직인다.

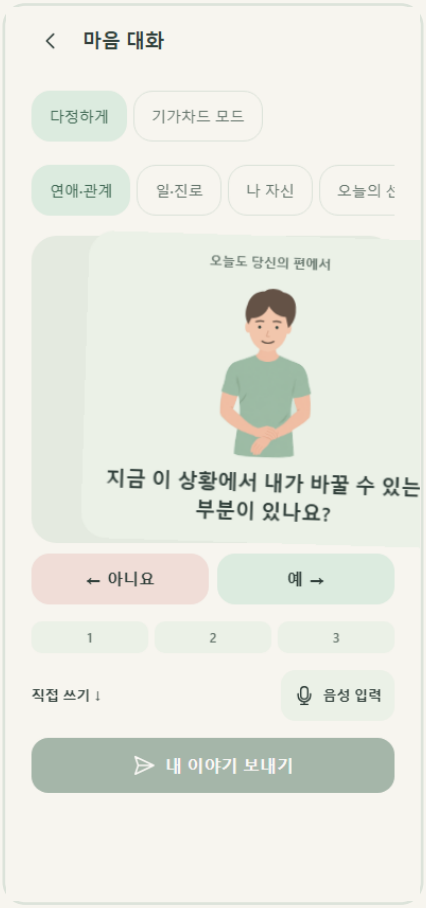
왼쪽 아니요·오른쪽 예. 임계값 미만은 복귀하고, 선택 확정 후에만 다음 질문으로 넘어간다.

기본 장면



캐릭터·질문·두 버튼의 시선 순서를 단순화.

손가락 추적



드래그 위치에 비례해 이동·회전·방향 색 표시.

다음 질문



퇴장 후 답 반영, 새 장면 진입과 진행 상태 갱신.

동작	구현 기준
드래그	가로 제스처만 인식. RN UI thread / 웹 DOM transform으로 프레임마다 React 재렌더 회피.
선택·취소	화면 폭 약22% 기준. 짧은 드래그는 스프링 복귀. 버튼도 같은 전환을 사용.
스토리	API 성공 뒤 서버의 다음 node로 이동. 실패하면 기존 장면으로 돌아온다.
입력·전송	직접 쓰기·음성 입력 유지. 선택 완료만으로 상담을 자동 전송하지 않는다.

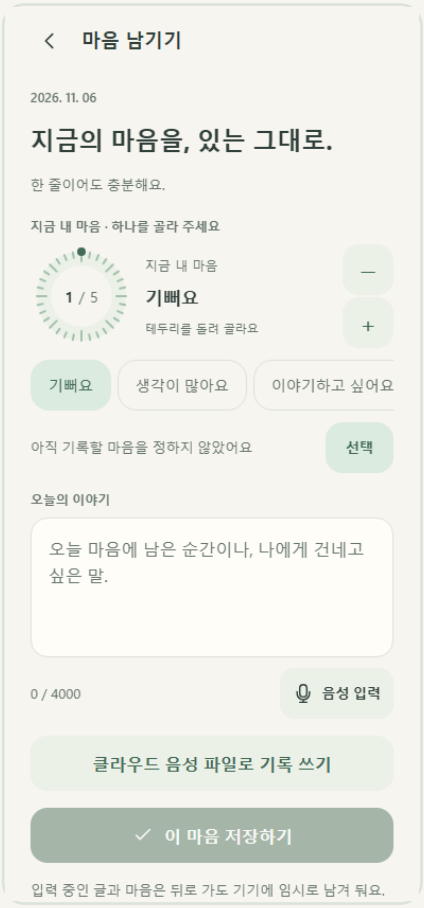
장식·표정 종류를 새로 늘리지 않았다. 경청·응원·진지함·걱정 등 기존 표정과 말투 선택을 사용하며, 몸·팔을 별도 도형으로 재생성하지 않았다.

실제 앱·브라우저 캡처. 합성 게스트 사용. 실기기 햅틱·iOS 동작은 별도 검증.

감정 탐색과 저장을 분명하게.

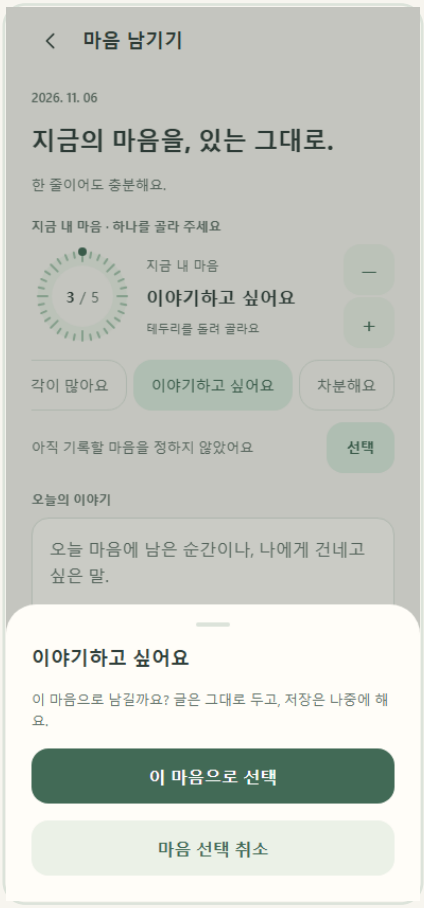
다이얼과 한 줄 목록은 미리보기만 바꾼다. 확인 시트의 확정과 기록 저장은 각각 명시적으로 수행한다.

마음 탐색



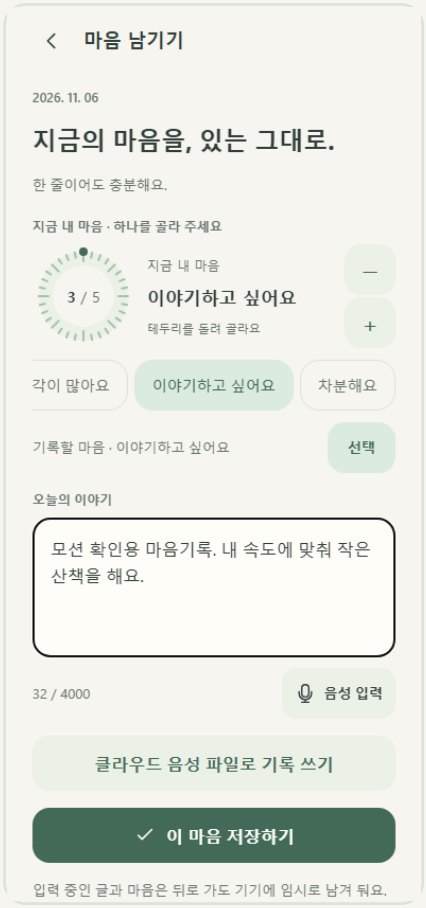
큰 다이얼·중복 칩·확인 버튼을 작은 영역으로 정리.

아래에서 확인



슬라이드 진입·핸들·확정·취소. 취소는 저장할 감정을 유지.

기록 작성



한 줄 감정과 입력·음성·저장을 같은 화면에 배치.

상황	보존하는 동작
탐색·취소	마음 미리보기를 바꾼 뒤 취소해도 기록 draft의 mood는 바뀌지 않는다.
확정	감정만 반영한다. 입력한 글을 비우거나 기록을 자동 저장하지 않는다.
저장	기존 초안·version·충돌 처리와 수동 저장을 유지한다. 실제 저장 상세 이동 확인.
시트 닫기	취소·배경·시스템 뒤로가기·핸들 드래그 지원. reduced motion에서는 즉시 전환.

실제 앱·브라우저 캡처. 합성 게스트 사용. 실기기 햅틱·iOS 동작은 별도 검증.

디자인 시스템과 모션 규칙.

색은 늘리지 않고, 공간·위계·시간·손끝 반응을 일관된 규칙으로 묶었다.

영역	사용 규칙
색상	Paper #F7F5EF / Ink #303F3A / Action #426A56 / Mint #DCEBDF / Sage #EBF1E7 / Pink #F0DDD7
정보 위계	작은 상태·주제 → 질문/카드 → 선택 → 주 동작. 긴 설명은 선택 UI와 분리.
선택 목록	한 줄 가로 스크롤. 라벨 폭 고정, min 48dp 조작 영역, 선택 배경 이동.
다이얼	96dp 회전부 + 옆의 한 줄 선택 값 + 48dp 이전/다음. 중심 값에 긴 문장을 넣지 않음.
회전·관성	연속 위치를 spring으로 정착. release projection 최대 약1.25단계. 값은 rolling strip.
대화	직접 추적 + 약12도/화면폭 기울기. 방향 퇴장 뒤 새 장면 spring 진입.
셔플	모으기210ms → 교차200ms → 펼치기330ms. 성공 version 변경에만 반응.
카드 선택	9dp lift와 순서 슬롯 채움. 확정 카드 공개는 기존420ms flip·220ms stagger 유지.
확인 시트	진입280ms / 퇴장180ms. 배경 dim과 이동 동시 처리.
줄인 모션	회전·전환을 즉시 정착, 틸트·셔플 제거. 접근 가능한 버튼·키보드 대안 유지.
중단·복귀	백그라운드에서 RAF·진행 모션 정지, unmount 정리, 선택/API 중복 잠금.

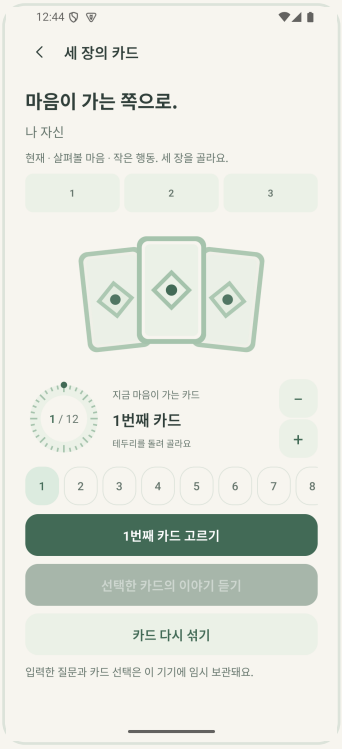
햅틱과 소리

상황	RN·웹 처리
눈금	Android API34 frequent tick / iOS selection. tick은 짧고 작은 볼륨, 최소35ms 간격.
선택·확정	선택·확정·경계를 구분. 선택 동작은 tick과 별도로45ms 제한.
사용자 설정	기본 효과음·BGM OFF 유지. 녹음·백그라운드에서는 소리·햅틱 차단. 웹은 Web Audio buffer 재사용.

실행·성능은 관찰 범위대로.

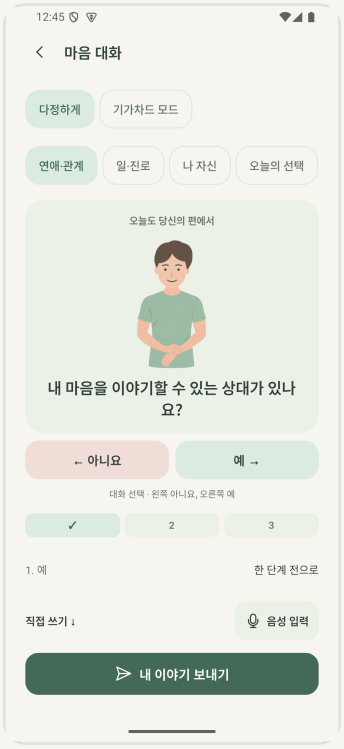
타입과 빌드는 완료 기준으로, 프레임은 환경·표본·측정 계층을 표시해 보고했다.

Android 카드 탐색



API35 에뮬레이터의 새 네이티브 앱.

Android 대화



원본 몸·손 이미지와 질문을 한 장면으로 표시.

작은 웹 화면



360×740 설정 화면. 실기기 성능 결과와 구분.

웹 구간	표본	평균 / p95	>33.4ms
회전·카드 팬	132	16.67ms / 16.80ms	0
서버 성공 후 셔플	67	16.67ms / 16.70ms	0
대화 복귀·다음 장면	140	16.67ms / 16.70ms	0

웹: Windows·headless Chromium151·390×844, requestAnimationFrame 콜백 간격이다. 약60Hz 관찰이며 GPU 표시 프레임·터치 지연·저사양 실기기 FPS의 증명이 아니다.

Android: API35·1080×2400·density420·font1.0, 약30.5초 탐색·셔플·대화·대기 포함. HWUI 1740frames, jank 2.01%, p95 36ms, PSS 331.4MiB. HWUI 통계는 Skia 별도 렌더 루프의 모든 표시 프레임이나 JS FPS·실기기 성능을 대변하지 않는다.

타입 검사 RN/Web 통과, 웹 production build·Android release 설치·기동 확인. 새 디자인 테스트 추가0, 기존 테스트 수정0. 이번 로컬 작업에서는 전체 테스트 재실행을 하지 않았다.

구조·Git·완료 범위.

화면은 모션을 위임하고, 카드 확정·상담 전송·기록 저장·스토리 진행의 기존 데이터 계약을 유지한다.

계층	담당 파일·책임
화면	TarotSetup / P0Tarot / Talk / Story / Journal: 기존 hook·유스케이스에 선택을 위임.
표현	SelectionDial / CardSlotDial / MoodDial / OptionRail / BottomSheet / StepProgress.
플랫폼 모션	RotarySurface.native·web / ChoiceStage.native·web: 프레임과 제스처, 정착·정리 담당.
감각	feedback.native·web + Android/iOS bridge: 사용자 설정·녹음 gate·상황별 출력.

```
const gesture = Gesture.Pan()
  .activeOffsetX([-10, 10]).failOffsetY([-20, 20])
  .onUpdate(e => {
    if (enabled.value) x.value = e.translationX * .92;
  });
// On release: spring back, or exit -> commit -> enter.
// Card fan and rotary share the same UI-thread position.
```

실제 ChoiceStage.native의 핵심 구문을 표시용으로 줄바꿈했다. 좌표는 UI thread shared value에서 처리하고, React에는 선택·장면 변경만 전달한다.

저장소·단위	코드 커밋
taro-raect / runtime	f36b4d208eda · 18 files · 원격 SHA 일치
taro-raect / screens	61efd866fa82 · 6 files · 원격 SHA 일치
taro / runtime	11965184c3e4 · 23 files · 원격 SHA 일치
taro / screens	ecdfd8b7bdb8 · 5 files · 원격 SHA 일치
taro / accessibility	a27cad0df3ae · 1 files · 원격 SHA 일치
taro-raect / accessibility	4bc1cb26efed · 1 files · 원격 SHA 일치

새 네이티브 의존성: Skia2.14.0·Reanimated4.5.5·Worklets0.10.4·Gesture Handler2.33.1. RN 기본 앱1.5.0/build6이 필요하다. OTA JS 업데이트만으로 새 네이티브 모듈을 추가할 수 없다. 이번에 새 OTA 서버·다운로드·적용 검증은 실행하지 않았다.

기존 App Store 결제 작업과 미커밋 테스트는 보존했다. 백엔드·AI 구현·실제 OAuth·상품 등록·운영 배포는 이번 변경에 포함하지 않았다. iOS는 코드·버전 반영이며 Mac/Xcode 실행과 물리 햅틱 품질은 완료로 표시하지 않는다.

근거: 실행 JSON·화면/영상·소스 SHA·원격 커밋. 공식 기술 문서: docs.swmansion.com/react-native-reanimated/docs/guides/compatibility/ ; wcandillon.github.io/react-native-skia/ ; docs.swmansion.com/react-native-gesture-handler/